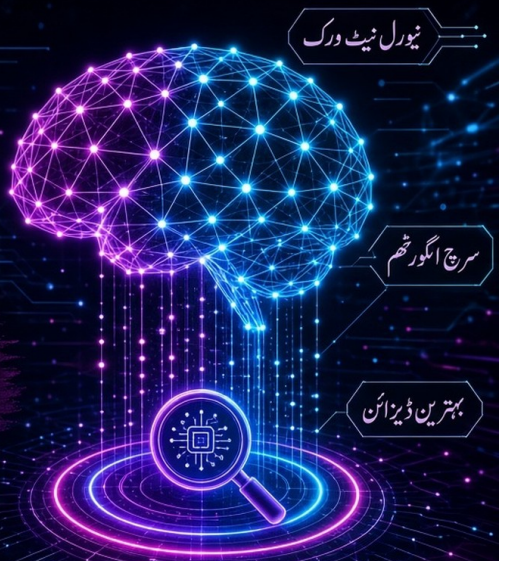
اے آئی خود اپنا ڈیزائن کیسے بناتا ہے؟



Neural Architecture Search

Grok

نیورل سرچ کی جڑیں اور انقلاب: تاریخ سے جدید تک

پرانے اصولوں سے جدید ایولوشنری الگورتھم تک مکمل رہنمائی

باب 1: نیورل سرچ کی اصل جڑیں اور تاریخ

سلام دوستو آج ہم نیورل سرچ کی اصل جڑوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دو ہزار سترہ میں شروع ہوا تھا۔ لیکن یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ نوے کی دہائی کے شروع میں ہی ملر اور ان کے ساتھیوں نے جینیٹک الگورتھم کا استعمال کیا تھا۔ تب وہ نیورل نیٹ ورک کی ساخت یعنی خود ڈیزائن کرتے تھے۔ دو ہزار دو میں نیٹ یعنی نیورو ایولوشن آف آگمنٹنگ نام کا طریقہ آیا۔ یہ طریقہ نیٹ ورک کی اور اس کے وزن دونوں کو ایک ساتھ بدلتا تھا۔ یہ آج کے طریقوں سے بہت مختلف تھا۔ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ کے درمیان بیسین آپٹیمائزیشن نے بہت اچھے ویژن ماڈلز دیے تھے۔ برگسٹرا اور مینڈوزا جیسے محققین نے اس میں بہت کام کیا۔ حالانکہ اصلی جدید دھماکہ دو ہزار سترہ میں زوف اور لے کے کام سے آیا۔ ان کے اس مشہور رینفورسمنٹ لرننگ والے تجربے میں آٹھ سو جی پی یو لگے تھے۔ وہ تجربہ تقریباً اٹھائیس دن تک مسلسل چلا تھا۔ کل ملا کر اس میں بائیس ہزار سے زیادہ جی پی یو گھنٹے خرچ ہوئے تھے۔ اسی بات نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ ابتدائی آرکیٹیکچر این این پر مبنی کنٹرولرز ایک اسٹرنگ کی طرح ماڈل بناتے تھے۔ یہ خیال بہت آسان تھا لیکن اس میں بہت زیادہ کمپیوٹر پاور لگتی تھی۔ اس کے بعد ایفی شینٹ نیس

یعنی ای نیس آیا۔ انہوں نے وزن شیئر کرنے کا دعویٰ کرکے ہزار گنا تیزی دکھائی۔ لیکن بعد میں کئی پیپرز نے ثابت کیا کہ وہ سرچ سے بہتر نہیں تھا۔ اس طریقے میں کنٹرولر کا چھپا ہوا حصہ تقریبا بیٹھ جاتا تھا۔ اس لیے پرانی جڑوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔

اب بات کرتے ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ والے بڑے بوم کی۔ دو ہزار سترہ میں زوف اور لی کا پیپر آیا تھا۔ اس نے پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ری انفورسمنٹ لرننگ ماڈل کام کر تھا۔ اس تجربے میں آٹھ سو جی پی یو لگے تھے۔ اور وہ تقریبا اٹھائیس دنوں تک لگاتار چلے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل ملا کر بائیس ہزار سے زیادہ جی پی یو گھنٹے خرچ ہوئے تھے۔ اتنی بھاری کمپیوٹنگ پاور دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میڈیا میں اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا تھا۔ ابتدائی ری انفورسمنٹ لرننگ کنٹرولر بہت ہی دلچسپ طریقے سے کام کرتے تھے۔ وہ آر این این یعنی ریکرنٹ نیٹ ورک پر مبنی ہوتے تھے۔ یہ کنٹرولر نئے نیورل نیٹ ورک کے ڈیزائن کو ایک لمبی اسٹرنگ کی طرح بناتے تھے۔ یہ خیال سننے میں اور دیکھنے میں بہت زیادہ سادہ لگتا تھا۔ لیکن اصلیت میں یہ طریقہ کمپیوٹنگ کے معاملے میں بہت خطرناک تھا۔ اس میں بہت زیادہ کمپیوٹر ریسورسز برباد ہو جاتے تھے۔ اس بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے بعد میں ای نیس یعنی ایفیشینٹ نیس آیا۔ ای نیس نے دعویٰ کیا کہ یہ وزن

شیئر کر کے ایک ہزار گنا تیز کام کرتا ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد کئی ریسرچ پیپر سامنے آئے۔ انہوں نے صاف صاف دکھا دیا کہ ای نیس کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ کئی بار عام رینڈم سرچ اور وزن شیئرنگ سے بھی ہار جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کنٹرولر کی چھپی ہوئی حالت تقریباً پوری طرح بیٹھ جاتی تھی۔ یعنی ماڈل اندر سے پوری طرح فیل ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے ری انفورسمنٹ لرننگ پر مبنی ابتدائی طریقے بہت زیادہ مہنگے ثابت ہوئے تھے۔ پھر بھی اس تکنیک نے آٹو ایم ایل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب دیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آیا کہ بغیر انسانی مدد کے بھی اچھے ماڈل بنائے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس راستے میں ابتدائی دور میں مشکلیں بہت زیادہ تھیں۔ کمپیوٹنگ کا خرچہ اور وقت دونوں ہی بہت بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس کے باوجود آج کے جدید اے آئی سسٹمز کی بنیاد اسی ری انفورسمنٹ لرننگ بوم پر ٹکی ہوئی ہے۔

باب 2: ایولوشنری الگورتھم اور آٹو ایم ایل زیرو

اب بات کرتے ہیں ایولوشنری الگورتھمز اور آٹو ایم ایل زیرو کی۔

ایولوشنری این اے ایس میں ایجنگ ایولوشن کا طریقہ بہت مشہور ہے۔

ایبانیٹ اسٹائل میں نوجوان آرکیٹیکچرز کو جلدی ختم کر دیا جاتا ہے۔

یہ ریگولرائزڈ ایولوشن کا سب سے بنیادی خیال ہوتا ہے۔

گوگل نے سن دو ہزار بیس میں آٹو ایم ایل زیرو پیش کیا تھا۔

اس میں بالکل بنیادی ریاضیاتی آپریشنز سے مشین لرننگ الگورتھم بنتی ہے۔

اس میں آرکیٹیکچر بھی اپنے آپ ہی ایوولیو کیا جاتا ہے۔

یہ انسان کے تعصب سے بالکل آزاد ایک انتہائی روپ ہے۔

ایولوشنری طریقے ملٹی آبجیکٹو آپٹیمائزیشن کے لیے بہت بہتر مانے جاتے ہیں۔

اس میں درستگی, لیٹینسی اور توانائی کو ایک ساتھ سادھا جاتا ہے۔

پاریٹو فرنٹ بنائے رکھنا ان طریقوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔

اس کے لیے این ایس جی اے ٹو الگورتھم کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔

ایولوشنری تکنیکیں ایک ساتھ کئی سارے ہدف حاصل کر سکتی ہیں۔

ان کا یہ فائدہ انہیں جدید این اے ایس میں خاص بناتا ہے۔

فوسل ریکارڈ کی طرح یہ پرانی نسلوں سے سیکھتے ہیں۔

بہتر نتائج والے ماڈل آگے بڑھائے جاتے ہیں۔

کمزور ماڈلوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔

یہ قدرتی انتخاب کے اصول پر پوری طرح کام کرتا ہے۔

اس لیے اسے جینیٹک الگورتھم بھی کہا جاتا ہے۔

فطرت کی طرز پر یہ تکنیک کام کرتی ہے۔

اس سے انسان کی مداخلت کے بغیر بہترین ماڈل تیار ہوتے ہیں۔

اب ہم بات کرتے ہیں ڈیفرینشیبلٹی نیس اور اس کی خامیوں کے بارے میں۔ ڈارٹس فیملی اس طریقے کا بہت بڑا نام ہے۔ ڈارٹس میں ہم کنٹینیوس ریلیکسیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آپریشنز کے اوپر سافٹ میکس لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ لیکن اس میں پرفارمنس

کو لیپس کی ایک سنگین समस्या ہوتی ہے۔ ڈارٹس اکثر صرف اسکیپ کنکشنز کو ہی ہے۔ ڈارٹس کے آرکی ٹیکچر پیرامیٹرز ڈس کرمینیٹ آرکی ٹیکچر کا صحیح انڈیکیٹر نہیں ہوتے۔ کئی بار جن آپریشنز کے پیرامیٹرز زیادہ ہوتے ہیں وہ کمزور نکلتے ہیں۔ ڈارٹس اکثر شارپ منما میں جا کر پھنس جاتا ہے۔ کنٹینیوس س ویلیوشن دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ڈسکرٹ کرنے کے بعد پرفارمنس بہت زیادہ گر جاتی ہے۔ ڈارٹس کے بہت سارے ویریئنٹس میں میموری کی کھپت بڑھ جاتی ہے۔ میموری آپریشنز کی تعداد کے ساتھ سیدھے طور پر بڑھتی ہے۔ اس وجہ سے پورا سپرنیٹ ٹرین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس تکنیک کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ لوگ اسے تیز مانتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ کام نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور تکنیکیں اس شعبے میں آئی ہیں۔ لیکن ڈارٹس کی خامیوں نے سب کو چونکا دیا تھا۔ ریسرچرز آج بھی ان مسئلوں کو حل کرنے میں لگے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہارڈ ویئر اوئیرنیس کی بات کریں گے۔

باب 3: ہارڈ ویئر اویئرنس کے حیران کن راز

اب بات کرتے ہیں ہارڈ ویئر اویئرنیس اور کچھ حیران کرنے والی باتوں کی۔ ایک ہارڈ ویئر کے لیے جو ماڈل بہترین ہوتا ہے۔ وہ دوسرے ہارڈ ویئر پر بہت خراب پرفارم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو نیٹ ورک آئی فون ایکس پر تیز چلتا ہے۔ وہ سام سنگ ایس آٹھ پر دھیما ہو جاتا ہے۔ پر اکسی لیس نیس وہ پہلی ترکیب تھی۔ جو بغیر کسی چھوٹے ڈیٹا سیٹ کے سیدھے ہاٹ گیٹ ہارڈ ویئر پر تلاش کرتی تھی۔ اس میں لیٹینسی سیدھے اصلی ڈیوائس پر ماپی جاتی تھی۔ ونس فار آل ایک ہی سپر نیٹ کو ٹرین کرتا ہے۔ اس سے الگ الگ ہارڈ ویئر کی ضرورتوں کے حساب سے سب نیٹ ورک نکال سکتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کی لاگت کا پتہ لگانے کے دو مکھی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لک اپ ٹیبل یا پریڈیکٹر کا استعمال کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے سیدھے ڈیوائس پر ناپ لینا۔ اصلی ڈیوائس پر ماپنا بہت سٹیک ہوتا ہے لیکن کافی دھیما کام ہے۔ ملٹی اوبجیکٹیو ہارڈ ویئر اویئرنیس میں صرف سٹیکنا اور دیری نہیں دیکھی جاتی۔ اس میں بجلی کی کھپت میموری اور فون گرم ہونے کی بات بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب کچھ چونکانے والی اور عجیب سچائیوں کی بات کرتے ہیں۔ کئی بار اچھے ڈیزائن کیے گئے سرچ اسپیس میں رینڈم سرچ بھی کمال کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرچ

اسپیس انسانی جانکاری سے پہلے ہی بہت بندھا ہوتا ہے۔ ایسے اسپیس میں اچھے آرکیٹیکچر بہت زیادہ ماترا میں ملتے ہیں۔ بغیر کسی لیبل کے بھی نیس کرنا ممکن ہے۔ اسے ان سپروائزڈ نیورل آرکیٹیکچر سرچ کہا جاتا ہے۔ اس میں روٹیشن یا جگزاہ پہلی جیسے چھوٹے کاموں سے ماڈل کی کوالٹی ماپی جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی لیبلڈ ڈیٹا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پھر بھی اس کی س ک ٹ ا نا بہت شاندار ہوتی ہے۔

باب 4: رینفورسمنٹ لرننگ اور بغیر لیبل کی تلاش

اب بات کرتے ہیں رینفورسمنٹ لرننگ اور ڈیفرلनेशियेबल سرچ کی اگہی دنیا کی۔

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بغیر لیبلز کے بھی کیا این اے ایس ممکن ہے۔

اس کو ان سپروائزڈ نیورل آرکیٹیکچر سرچ کہتے ہیں۔

یہاں آرکیٹیکچر کی کوالٹی ڈیٹا کے لیبلز سے چیک نہیں ہوتی۔

اس کے لیے پرٹیکسٹ ٹاسک استعمال کیے جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر کلرنگ یا جگسا پزل کا استعمال ہوتا ہے۔

ان طریقوں سے بغیر لیبلز کے بھی بہترین نیٹ ورک مل جاتے ہیں۔

سپروائزڈ ایک ریسی کے ساتھ ان کا رینک کوریلیشن صفر عشاریہ آٹھ سے زیادہ ہوتا ہے۔

یعنی بغیر لیبلز کے بھی این اے ایس بہت شاندار کام کر سکتا ہے۔

اب ذرا آٹو ایم ایل زیرو کی بات کرتے ہیں۔

گوگل نے سن دو ہزار بیس میں اسے سامنے رکھا تھا۔

یہ مشین لرننگ الگورتھم کو ایکدم صفر سے بناتا ہے۔

اس میں صرف بنیادی ریاضیاتی آپریشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔

یہ انسان کی سوچ اور اس کے تعصب سے پوری طرح آزاد ہے۔

اس میں آرکیٹیکچر خود بخود صفر سے ہوتا ہے۔

یہ طریقہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے۔

مشین خود طے کرتی ہے کہ اسے کون سا راستہ چننا ہے۔

انسانی دخل یہاں نہ کے برابر ہوتا ہے۔

ایولوشنری اور جینیٹک الگورتھم ملٹی ابجیکٹیو آپٹیمائزیشن کے لیے بہت اچھے ہیں۔

ایک ﷺ سی کے ساتھ لیٹنسی اور انرجی بھی مینیج کرنی پڑتی ہے۔

ان کے لیے پریٹو فرنٹ سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے۔

اس کے لیے این ایس جی اے دو کا بہت استعمال کیا جاتا ہے۔

ہارڈ ویئر اوئر این اے ایس میں صرف ایک ﷺ سی کافی نہیں ہوتی۔

آئی فون ایکس کے لیے کھوجا گیا ماڈل سام سنگ ایس آٹھ پر دھیما ہو سکتا ہے۔

اس لیے ہر ہارڈ ویئر کے لیے الگ سوچ رکھنی پڑتی ہے۔

باب 5: پراکسی لیس این اے ایس اور ہارڈ ویئر میچ

پراکسی لیس این اے ایس نے سیدھے ٹارگٹ ہارڈ ویئر پر سرچ کرنا شروع کیا۔

ونس فور آل ایک سپر نیٹ کو ٹرین کرتا ہے۔

اس سے الگ الگ ہارڈ ویئر کی ضرورتوں کے حساب سے سب نیٹ ورک نکال لیتے ہیں۔

ہارڈ ویئر کی قیمت ناپنے کے لیے لک اپ ٹیبل کا استعمال ہوتا ہے۔

کچھ لوگ سیدھے ڈیوائس پر بھی ناپتے ہیں۔

ریئل میژرمینٹ بہت سٹک ہوتی ہے لیکن بہت دھیمی چلتی ہے۔

آج کل انرجی اور میموری فٹ پرنٹ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

یہاں تک کہ تھرمل کونسٹرینٹس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔

این اے ایس کی دنیا سچ میں بہت بڑی اور حیران کرنے والی ہے۔

اب بات کرتے ہیں ہارڈ ویئر کی پابندیوں اور کچھ حیران کن سچائیوں کی۔

ایک ہارڈ ویئر کے لیے جو ماڈل بہترین ہوتا ہے۔ وہ دوسرے ہارڈ ویئر پر

بہت خراب کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آئی فون ایکس کے لیے جو ماڈل تلاش کیا گیا تھا۔ وہ سام سنگ گلیکسی ایس آٹھ پر بہت دھیما ہو جاتا ہے۔ اس کا الٹا بھی سچ ہوتا ہے۔ پراکسی لیس این اے ایس ابتدائی طریقوں میں سے ایک تھی۔ یہ پراکسی ڈیٹا سیٹ کے بغیر براہ راست ہارڈ ویئر پر تلاش کرتی ہے۔ یہ لیٹنسی کو براہ راست اصلی ڈیوائس پر ناپ لیتی ہے۔ ونس فار آل صرف ایک سپر نیٹ کو ٹرین کرتا ہے۔ اس سے ڈپلائمنٹ کے وقت الگ الگ ہارڈ ویئر کی ضرورت کے حساب سے سب نیٹ ورک نکالے جاتے ہیں۔ جیسے موبائل یا سی پی یو یا جی پی یو کے لیے۔ ہارڈ ویئر کی لاگت کا اندازہ لگانے کے دو بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ لوک اپ ٹیبل یا پریڈیٹر کا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ براہ راست اصلی ڈیوائس پر ناپنے کا ہوتا ہے۔ اصلی پیمائش بہت درست ہوتی ہے لیکن یہ بہت دھیمی ہوتی ہے۔ ملٹی ابجیکٹیو ہارڈ ویئر این اے ایس میں صرف درستگی اور لیٹنسی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اس میں توانائی اور میموری کا سائل اور تھرمل لمٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جو آپ کو پوری طرح حیران کر دیں گی۔ بہت سے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیے گئے این اے ایس سرچ اسپس میں رینڈم سرچ بھی کمال کر دیتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سرچ اسپس پہلے سے ہی انسانی علم سے بنا ہوتا ہے۔ اس میں مضبوط

آرکیٹیکچر کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان سپروائزڈ این اے ایس بھی پوری طرح ممکن ہے۔ اس میں آرکیٹیکچر کی کوالٹی کا اندازہ لگانے کے لیے الگ طریقوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے روٹیشن پریڈکشن یا کلر یا جگشا پہیلی جیسے پری ٹیکسٹ ٹاسک۔ اس کے لیے کسی بھی لیبل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی سپروائزڈ درستگی کے ساتھ رینک کورلیشن صفر عشاریہ آٹھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ این اے ایس کی دنیا ابھی بہت بڑی ہے۔

باب 6: ۱۹۹۰ کی شروعات سے جدید نیورل سرچ تک

کی جڑیں انیس سو نواسی سے شروع ہوتی ہیں۔ زوف اور لی نے دو ہزار سترہ میں اسے بڑا دیا۔ ایوولوشنری طریقوں سے جینیٹک الگورتھمز اور آٹو ایم ایل زیرو کا وکاس ہوا۔ ڈارٹس نے تیز اسپیڈ دی لیکن اس میں کئی خامیاں بھی نکلیں۔ ہارڈویئر اویئرنس نے موبائل اور ڈیوائس کے لیے اسے بہت آسان بنایا۔ آخر میں رینڈم سرچ اور ان سپرےزڈ نے سب کو چونکا دیا۔ یہ ٹیکنالوجی آج اے آئی کی دنیا پوری طرح بدل رہی ہے۔ ہمارا یہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔

ختم شد